UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEMOSTRACIÓN EXPERIMENTAL DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y CONTRACCIÓN TÉRMICA: EL FENÓMENO DEL VASO, LA VELA Y EL ASCENSO DE AGUA

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrante: Andrés Bohórquez, C.I. 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

"Vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual se sabe por experiencias innegables que tiene peso."
— **Evangelista Torricelli**

RESUMEN

En la presente experiencia demostrativa se analiza cuantitativa y cualitativamente el fenómeno del ascenso de una columna de agua dentro de un recipiente invertido que confina una vela encendida. A través de un enfoque físico claro y narrativo, se clarifica la imprecisión conceptual de atribuir el fenómeno al mero consumo químico de oxígeno. Se demuestra cómo la expansión térmica inicial del aire atrapado genera escape parcial de gas, seguido de una acelerada contracción térmica y condensación de vapor de agua al extinguirse la llama. Dicha brusca disminución de la temperatura interna origina una caída de presión por debajo del valor atmosférico ambiente (P_interna < P_atmosférica). Finalmente, es la presión atmosférica exterior actuando sobre la superficie libre del agua en el plato la que empuja el fluido hacia el interior del vaso hasta restablecer el equilibrio hidrostático.

ÍNDICE

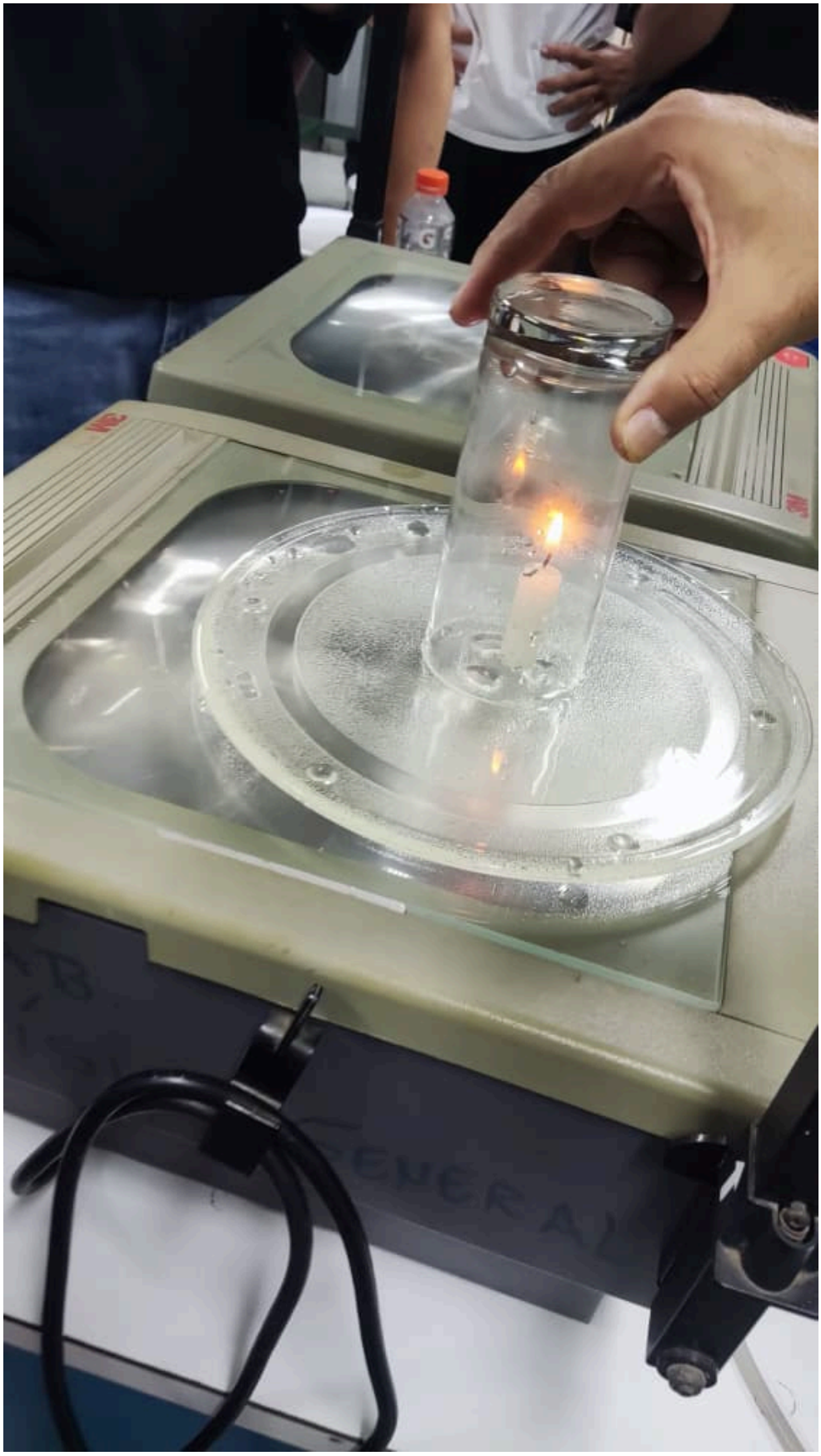
1. **INTRODUCCIÓN Y MONTAJE INICIAL**
2. **PROCEDIMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL FENÓMENO**
3. **EXPLICACIÓN FÍSICA DEL ASCENSO DEL AGUA (TERMODINÁMICA VS. COMBUSTIÓN)**
4. **CONCLUSIÓN GENERAL**
5. **BIBLIOGRAFÍA**

1. INTRODUCCIÓN Y MONTAJE INICIAL

El estudio del comportamiento mecánico y termodinámico de los gases en presencia de variaciones de temperatura constituye uno de los pilares más ilustrativos de la física general. La célebre experiencia del vaso, la vela y la lámina de agua permite vislumbrar en tiempo real el efecto directo de las fuerzas barométricas invisibles que actúan sobre nuestro entorno.

El sistema experimental se prepara a partir de tres elementos fundamentales de uso cotidiano: un plato plano y extendido, sobre el cual se vierte una fina capa uniforme de agua (con frecuencia coloreada para optimizar el contraste visual), una vela cilíndrica de parafina adherida firmemente al centro del recipiente, y un vaso cilíndrico de vidrio transparente de suficiente altura.

Antes de encender la mecha, el sistema completo permanece en estado de reposo y equilibrio hidrostático. La presión atmosférica ambiental (P_atmosférica ≈ 101,3 kPa a nivel del mar) presiona con idéntica intensidad toda la superficie libre del agua y el aire que rodea la vela, manteniendo la interfaz líquida completamente nivelada y estable.



2. PROCEDIMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL FENÓMENO

La ejecución del experimento comienza al encender la mecha de la vela y aguardar unos instantes a que la llama se mantenga vigorosa y estable. De inmediato, se toma el vaso de vidrio de forma invertida y se coloca cuidadosamente sobre la vela hasta apoyar la base del vaso contra el fondo del plato, cubriendo completamente la llama sin cerrar el vaso bruscamente para evitar volcarlo. En los primeros segundos de confinamiento, la combustión continúa liberando energía térmica hacia el volumen limitado de aire atrapado dentro del recipiente. De acuerdo con la Ley de Charles y la dilatación térmica de los gases, el aire caliente incrementa su temperatura y tiende a expandirse rápidamente. Al posarse el vaso de vidrio sobre el plato, una pequeña porción del aire dilatado escapa a través del borde inferior en forma de burbujas antes de que el sello hidráulico de agua aísle por completo la cavidad interna.

3. EXPLICACIÓN FÍSICA DEL ASCENSO DEL AGUA (TERMODINÁMICA VS. COMBUSTIÓN)

Conforme transcurre el tiempo, la cantidad de oxígeno molecular (O_2) confinada en el vaso se consume durante la reacción química de combustión de los hidrocarburos. La llama pierde potencia progresivamente hasta apagarse por completo.

Aclaración conceptual clave (Termodinámica vs. Combustión): Existe la creencia errónea popular de que el agua asciende porque "el oxígeno desaparece y deja un vacío". Desde el punto de vista químico, la reacción transforma O_2 en moléculas de dióxido de carbono (CO_2) y vapor de agua (H_2O), por lo que el cambio neto en la cantidad molar de gas n no es suficiente por sí solo para generar una diferencia drástica de presión.

El verdadero principio rector del ascenso líquido es la **contracción térmica** explicada por la Ley de los Gases Ideales ($P \cdot V = n \cdot R \cdot T$) y la Ley de Gay-Lussac:

$$P_{interna} / T_{interna} = constante \quad (a\ volumen\ constante)$$

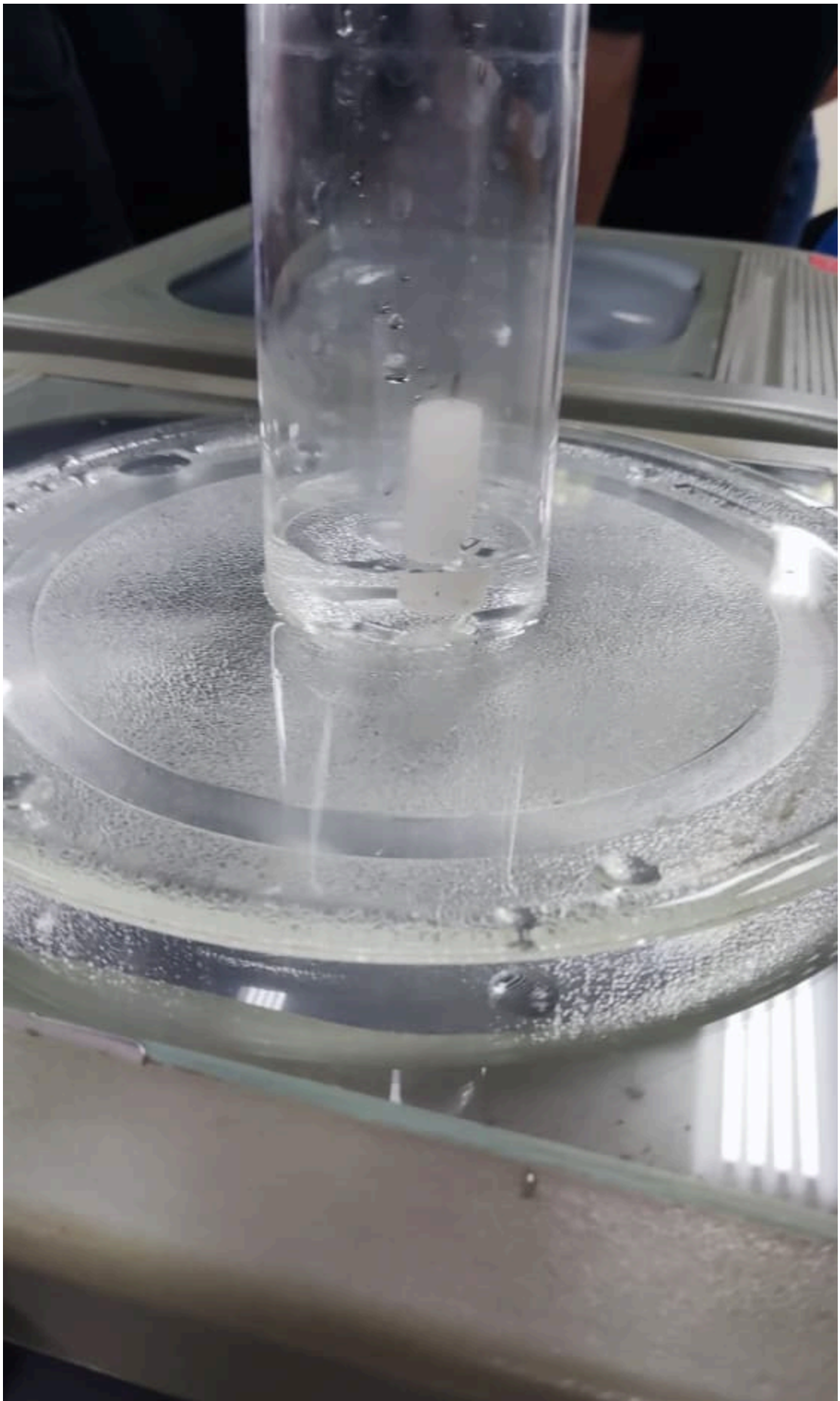
Al extinguirse la mecha, la fuente de calor desaparece y la temperatura T del aire encerrado desciende aceleradamente, al tiempo que el vapor de agua producido se condensa en las paredes frías del cristal. Esta severa reducción térmica provoca una contracción rápida del gas, disminuyendo sensiblemente la presión interna del vaso en comparación con la presión atmosférica exterior:

$$P_{interna} < P_{atmosférica}$$

Debido a la existencia de este desnivel de presiones ($\Delta P = P_{atmosférica} - P_{interna}$), la mayor presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre del agua en el plato exterior empuja el líquido hacia el interior del vaso. El agua asciende formando una columna de altura h hasta alcanzar el equilibrio hidrostático exacto:

$$\Delta P = P \text{ atmosférica} - P \text{ interna} = \rho \cdot g \cdot h$$

donde ρ es la densidad del fluido, g representa la aceleración gravitacional y h es la altura nula alcanzada por la columna de agua dentro del volumen del vaso.



4. CONCLUSIÓN GENERAL

La realización de esta experiencia demostrativa confirma que el ascenso del agua dentro del recipiente invertido responde primordialmente a un mecanismo termodinámico de contracción gaseosa y condensación tras el cese de la fuente de calor, y no a una simple aniquilación química del aire atrapado. La drástica disminución de temperatura interna genera el diferencial barométrico requerido para desencadenar el ascenso hidráulico.

En conclusión, un montaje tan sencillo con elementos cotidianos logra transformar en un fenómeno visualmente tangible la existencia y magnitud de la presión atmosférica que nos rodea. Tal como anticiparon los estudios clásicos de Torricelli y Boyle, la masa de aire atmosférico ejerce un peso real y constante sobre todos los cuerpos de la superficie terrestre, manifestando su fuerza mediante trabajo mecánico en el instante en que el sistema pierde el equilibrio hidro-neumático.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). *Física universitaria* (13ra ed., Vol. 1). México D.F.: Pearson Educación.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10ma ed., Vol. 1). México D.F.: Cengage Learning.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). *Física para la ciencia y la tecnología* (6ta ed., Vol. 1). Barcelona: Editorial Reverté.